

Отчёт по лабораторной работе №14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Крючков Дмитрий Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	9
4	Контрольные вопросы	10

Список иллюстраций

2.1	Задание 1	6
2.2	Задание 2	7
2.3	Задание 3	8

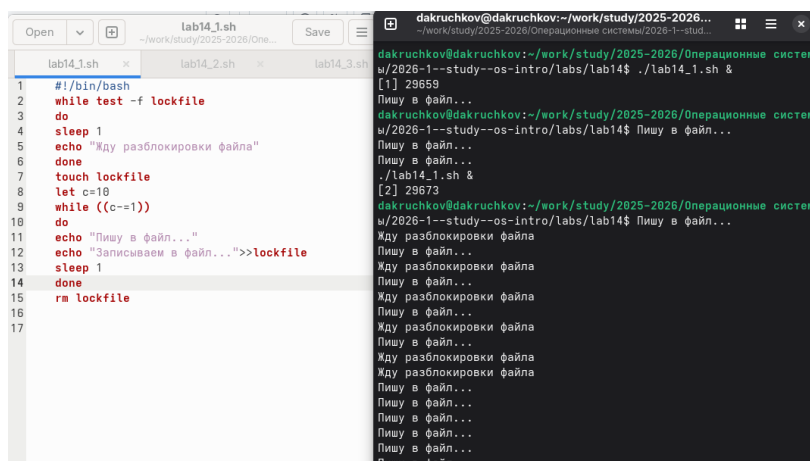
Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

2 Выполнение лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустили командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой ($> /dev/tty\#$, где $\#$ — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработали программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.



```
lab14_1.sh
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4 sleep 1
5 echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c--))
10 do
11 echo "Пишу в файл..."
12 echo "Записываем в файл...">>lockfile
13 sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

```
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 29659
Пишу в файл...
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 29673
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
```

Рисунок 2.1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл получает в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдает справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.

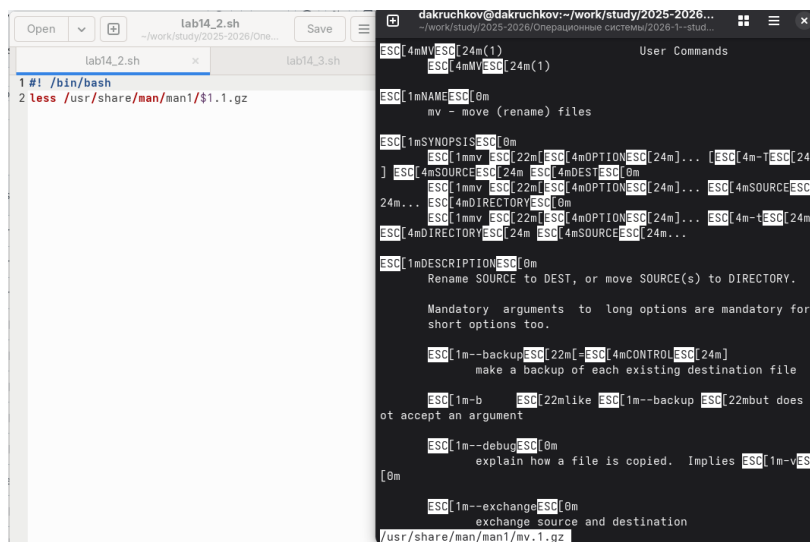
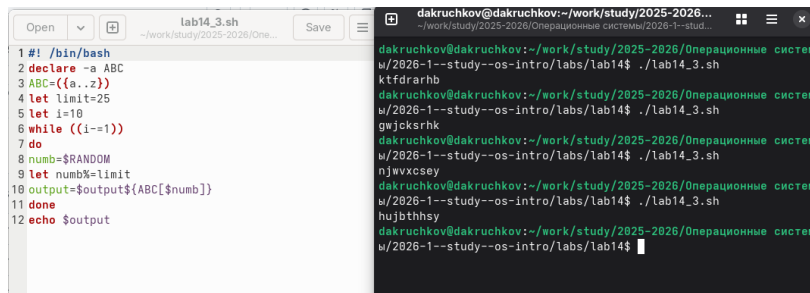


Рисунок 2.2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor window is titled 'lab14_3.sh' and contains a shell script. The terminal window shows the execution of the script, with the prompt 'davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы' and the command './lab14_3.sh' being entered and executed. The output of the script is displayed in the terminal.

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-->0))
7 do
8   numb=$((RANDOM%limit))
9   let numb=numb%limit
10  output=${output}${ABC[numb]}
11 done
12 echo $output
```

```
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab14_3.sh
w/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
ktfdrarhb
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab14_3.sh
w/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gwjcksrnk
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab14_3.sh
w/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
njjwxcsey
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab14_3.sh
w/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
hujbthhsy
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ./lab14_3.sh
w/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 2.3: Задание 3

3 Вывод

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

4 Контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: `while [$1 != "exit"]` Ответ: Правильный вариант: `while ["$1" != " exit" ]`
2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну? Ответ: Объединение нескольких строк в одну в Bash происходит с помощью символа `'\'`
3. Найдите информацию об утилите `seq`. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на bash? Ответ для примера: В Linux имеется программа `seq`, которая воспринимает в качестве аргументов два числа и выдает последовательность всех чисел, расположенных между заданными. С помощью этой команды можно заставить `for` в bash работать точно так же, как аналогичный оператор работает в обычных языках программирования. Для этого достаточно записать цикл `for` следующим образом:

```
for a in $( seq 1 10 ) ; do
catfile_$a
done
```

Эта команда выводит на экран содержимое 10-ти файлов:
«file_1», ..., «file_10».

4. Какой результат даст вычисление выражения $\$((10/3))$? Ответ: Так как

это целочисленное деление, то произойдет округление в сторону ближайшего числа, и выведется $3.10/3 = 3$.

5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки zsh от bash. Ответ: По размеру Bash больше Zsh. Zsh и Bash предлагают сходный функционал. Обе имеют программируемое дополнение (хотя у Zsh оно появилось раньше), встроенные команды и функции для создания скриптов. У Zsh также в запасе есть несколько собственных хитростей, например, расширенная подстановка имени файла, которая превращает команду поиска `find` почти что в ненужное излишество. Включение в путь `**` означает соответствие любому символу, включая разделитель - слэш, поэтому `**/*.jpg` касается всех файлов `*.jpg` в текущей директории и в любых поддиректориях. Мало того, сюда также включаются права доступа к файлу, владелец, тип или отметка времени – большинство опций, предусмотренных `find`. Например, можно использовать `ls -l /**/bin/(s)` для вывода списка всех `setuid`-файлов в `/bin`, `/usr/bin` и `/usr/local/bin`. При наборе имени директории в командной строке Zsh переключается на эту директорию. Выполнение скриптов в Zsh основном быстрее, чем в Bash – по большей части примерно на 20% – однако Zsh разработан для интерактивного пользования. В Zsh расширенная подстановка имени файла и более развитая опция дополнения..

6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` Ответ: В bash для оператора цикла `for` существует другая конструкция.

Пример:

```
for A in Ai Bi Ci do
echo A
done
```

на терминал будет выведено :

Ai Bi Ci

7. Сравните язык `bash` с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у `bash` по сравнению с ними? Какие недостатки? Ответ: Вначале был Bourne Shell (`sh`), его написал Стивен Борн для Bell Labs Research Unix. Bash – это Bourne Again Shell (Снова Оболочка Борна), который, к счастью, редко используется. Почти все современные дистрибутивы Linux используют Bash в качестве оболочки по умолчанию, и это превращает Bash в фактический стандарт, с которым сравниваются все остальные. Дело не в малом размере Bash, и не в скорости. По размеру Bash больше некоторых оболочек, кроме одной: Sash, которая не использует библиотек и имеет несколько дополнительных встроенных команд. Bash также и не самая быстрая оболочка, однако большинству пользователей это неважно, ибо подлинно важна его гибкость. Bash обладает некоторыми функциями, превосходящими стандарт POSIX, хотя при желании можно добиться от него и POSIX-поведения. Если запустить Bash командой `sh`, с опцией командной строки `-posix` или при установленной переменной окружения `POSIXLY_CORRECT`, Bash будет работать как стандартная оболочка POSIX. При запуске через `sh`, Bash по возможности пытается работать как исходная оболочка Борна, но лишь в тех ситуациях, когда это не вступит в конфликт со стандартом POSIX.